

Introducción

Juan R. Loaiza
Departamento de Filosofía
Universidad Alberto Hurtado

Filosofía de las ciencias
19 de agosto de 2026

Presentación

Sobre mí

Académico UAH (2023) Intereses de investigación:

- Filosofía de las (ciencias de las) emociones
- Filosofía de la psicología y la neurociencia

Siempre, nunca, o no lo sé

Qué filósofos/os querrían:

1. Leer para siempre si solo pudieran leerle el resto de su vida
2. Tienen curiosidad de leer pero no han leído

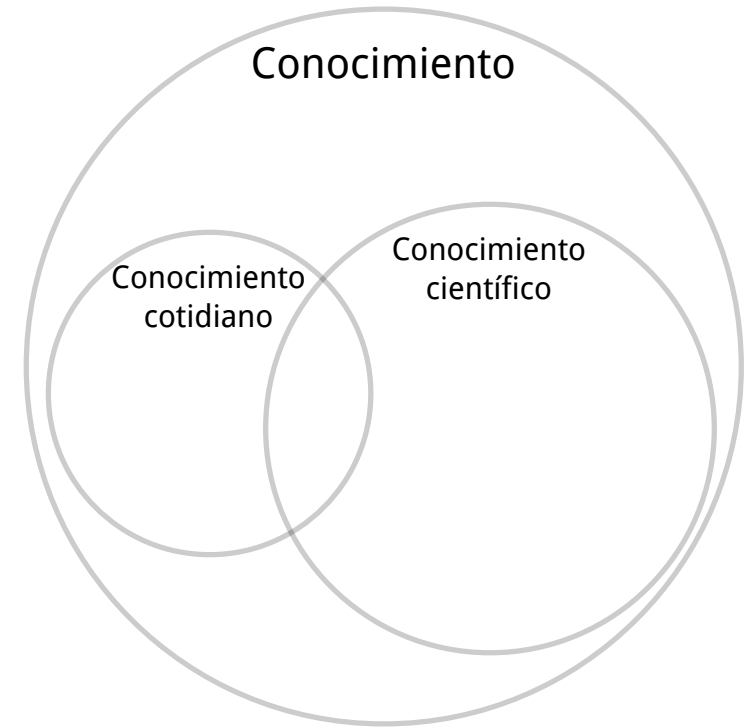
Sobre ustedes

- Nombre (y cómo preferirían que les llame)
- Intereses filosóficos actuales
- Año / Semestre

¿Qué es la ciencia?

Definiendo «ciencia»

La **ciencia** es una práctica humana de producción de conocimiento.



Ejemplares

¿Qué ciencias son ejemplares canónicas de «ciencias»?

Ciencias

- Física
- Biología
- Química

No ciencias (?)

- Astrología
- Adivinación
- Homeopatía

Hay otras disciplinas que son áreas grises.

- Ciencias sociales
- Psicología
- Humanidades

El problema de la demarcación

La pregunta por distinguir **ciencia** de **no-ciencia** (o *pseudociencia*) es conocido como el **problema de la demarcación**.

Si es posible demarcar entre ciencia y no-ciencia, debe haber algún **criterio de demarcación**.

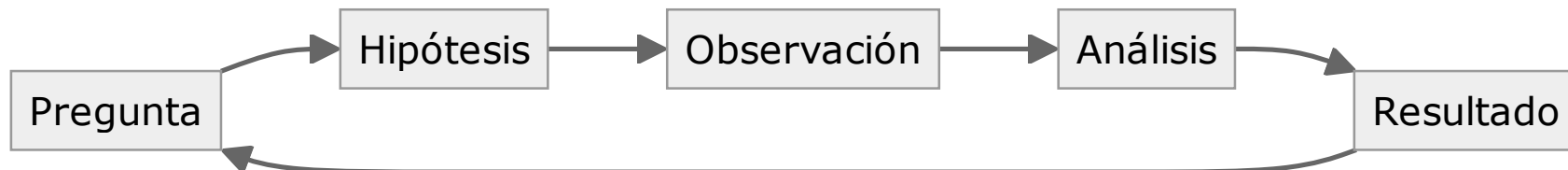
Criterios tradicionales de demarcación:

- Método científico
- Verificación, confirmación

El problema de la demarcación

Método científico

Se dice que la ciencia se identifica por el uso de un **método científico**.



¿De dónde sale la idea de que hay *un* «método científico»?

¿Siguen *todas* las ciencias, y únicamente las ciencias, este método?

El problema de la demarcación

Método científico

Varias disciplinas «pseudocientíficas» cumplen con el uso de métodos similares.

Ejemplo: El «método científico» en la astrología

Pregunta: ¿Qué rasgos de la personalidad tienen las personas nacidas en agosto?

Hipótesis: Tienden a ser entusiastas y creativas.

Observación: Algunas personas nacidas en agosto son entusiastas y creativas.

Análisis: La observación concuerda con la hipótesis.

Resultado: La hipótesis es verdadera.

El problema de la demarcación

Método científico

Adicionalmente, algunos elementos de las ciencias paradigmáticas no siguen este método.

«Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.»

Es imposible obtener un sistema experimental sin ninguna fuerza.

Consecuencia: Es imposible confirmar experimentalmente la primera ley de Newton.

El problema de la demarcación

Verificación y confirmación

Podríamos pensar que la ciencia se identifica por solo creer enunciados **bien confirmados** (i.e., con buena evidencia en su favor).

Algunos problemas:

1. Toda la evidencia posible confirma hipótesis triviales (e.g., «Los capricornio son caprichosos o no lo son»).
2. Con frecuencia creemos hipótesis antes de que haya evidencia en su favor (e.g., la relatividad no tenía todavía más evidencia en su favor que las teorías anteriores).
3. Podemos interpretar la evidencia a favor de casi cualquier hipótesis (e.g., epiciclos)

El problema de la demarcación

¿Dónde está el problema?

Con todo, parte del problema parece estar en la relación que hay entre los **hechos** y nuestras **teorías**.

- Las teorías parecen contener expectativas sobre los hechos.
- Los hechos parecen confirmar y falsear teorías.
- Necesitamos confrontar los hechos para saber cuáles teorías son verdaderas y cuáles son falsas.

Esto invita a algunas preguntas:

- ¿Qué son los **hechos**?
- ¿Qué son las **teorías**?
- ¿Cuál es su conexión? ¿Podemos revisar hechos sin teoría?

Ciencia y hechos

¿En qué sentido las teorías científicas dependen de los hechos?

Confirmación

¿Cuándo decimos que los hechos *confirman* una hipótesis?

Falsación

¿Cuándo decimos que una hipótesis es *falseada* por los hechos?

Subdeterminación

¿Cómo escogemos entre hipótesis *compatibles* con los hechos?

Para acercarnos a estas preguntas, estudiaremos:

- El problema de la inducción
- El falsacionismo de Popper
- La tesis Duhem/Quine y los argumentos de subdeterminación empírica

Realismo científico

¿Nos acerca la ciencia a la realidad? ¿Son «reales» entidades que no podemos observar directamente?

Realismo científico

Sí, la ciencia nos acerca a la realidad.

La mejor explicación del progreso científico es por su aproximación a lo real.

Antirrealismo

No, la ciencia solo es un modelo (más) del mundo.

El éxito de la ciencia no yace en su aproximación a lo real.

Ciencia, historia y progreso

¿En qué sentido la ciencia *progres*a? ¿Cómo debemos contar la *historia* de la ciencia?

Kuhn

La ciencia progresa
mediante **cambios de
paradigma**.

Lakatos

La ciencia progresa
falseando teorías de
manera no arbitraria.

Feyerabend

La ciencia progresa
rompiendo normas
aceptadas.

Objetivos de aprendizaje

1. Analizar la estructura lógica del problema de la **inducción** y algunas de sus consecuencias sobre la relación entre ***hechos y ciencia***.
2. Analizar la estructura e inferir algunas consecuencias de la tesis Duhem-Quine y los argumentos de **subdeterminación empírica** para la filosofía de la ciencia contemporánea y otras áreas de la filosofía.
3. Identificar los argumentos principales a favor y en contra del **realismo científico**.
4. Distinguir las tesis principales y los argumentos centrales de algunos marcos filosóficos en la **historiografía** de la ciencia.

Contenidos

1 Ciencia y hechos

- 1 El (nuevo) problema de la *inducción*
- 2 El *falsacionismo* de Popper
- 3 *Subdeterminación* empírica

2 Realismo científico

- 1 Argumentos para el realismo
- 2 Modelos antirrealistas de la ciencia

3 Ciencia, historia y progreso

- 1 Kuhn y la noción de *paradigma*
- 2 El *falsacionismo sofisticado* de Lakatos
- 3 Feyerabend y el anarquismo epistemológico

Evaluaciones

Taller: Inducción (30%)

Taller **presencial** sobre conceptos básicos de la ciencia e inducción.

- No requiere conocimientos previos.

Fecha: 9 de septiembre

Examen presencial (30%)

Examen **presencial** sobre inducción y subdeterminación empírica.

Fecha: 7 de octubre

Examen pedagógico (40%)

Microlección asincrónica para estudiantes de nivel escolar.

Fecha: 25 de noviembre

Reglas de juego

Correcciones

Será posible entregar **correcciones** del **taller** y el **examen**.

Se comunicará una **guía de corrección** con anterioridad.

Se evalúa:

- Corrección (50%)
- Explicación y reflexión sobre la corrección (50%)

Se podrá entregar **una semana** después de **recibir** retroalimentación.

Asistencia

La asistencia es **obligatoria** y responsabilidad de cada estudiante.

Es necesario asistir a mínimo **70%** de las sesiones de clase para aprobar el curso.

Si hay inasistencia justificada:

- Presenten su excusa según el Reglamento Académico.

Si hay inasistencia reglamentariamente injustificada:

- ¡Hablen conmigo!
- Podemos negociar fechas, entregas, etc.

Sobre el plagio

Cometer plagio no solo es moralmente condenable, sino poco inteligente.

- Pagan por aprender, pero entorpecen su propio aprendizaje.
- Engañan al profesor a pensar que han aprendido más de lo que realmente han aprendido.
- Impiden el desarrollo orgánico de la clase, obstaculizando el aprendizaje de sus colegas.

Cualquier plagio detectado será reportado según el Reglamento Académico.

El profesor puede **solicitar** material adicional en cualquier evaluación.

Sobre el uso indebido de IA

Usar IA para aprender filosofía es como llevar una grúa a un gimnasio.

- Puedes reportar que "levantaste" toneladas en pesas.
- Ninguna de esas pesas "levantadas" te ayuda a mejorar tu estado físico.

La filosofía se aprende aceptando su dificultad e intentando poco a poco familiarizarse más con ella. Es normal leer sin entenderlo todo.

Usar IA para resumir o procesar textos filosóficos nos quita la práctica necesaria que necesitamos para aprender a leer filosofía y filosofar.

Comunicaciones

Toda la comunicación será mediante el **correo institucional** o mediante **UCampus**.

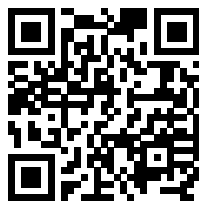
¿Y si no funciona mi correo institucional?

¡Busca inmediatamente ayuda en tecnologías!

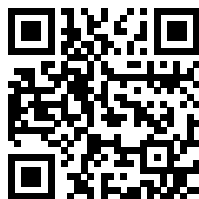
El correo institucional es el mecanismo fundamental de comunicación entre nosotros/as.

Podrán contactarme a **jloaiza@uahurtado.cl**.

¡Gracias!



www.juanrloaiza.com



www.santiagomindandcognition.cl